

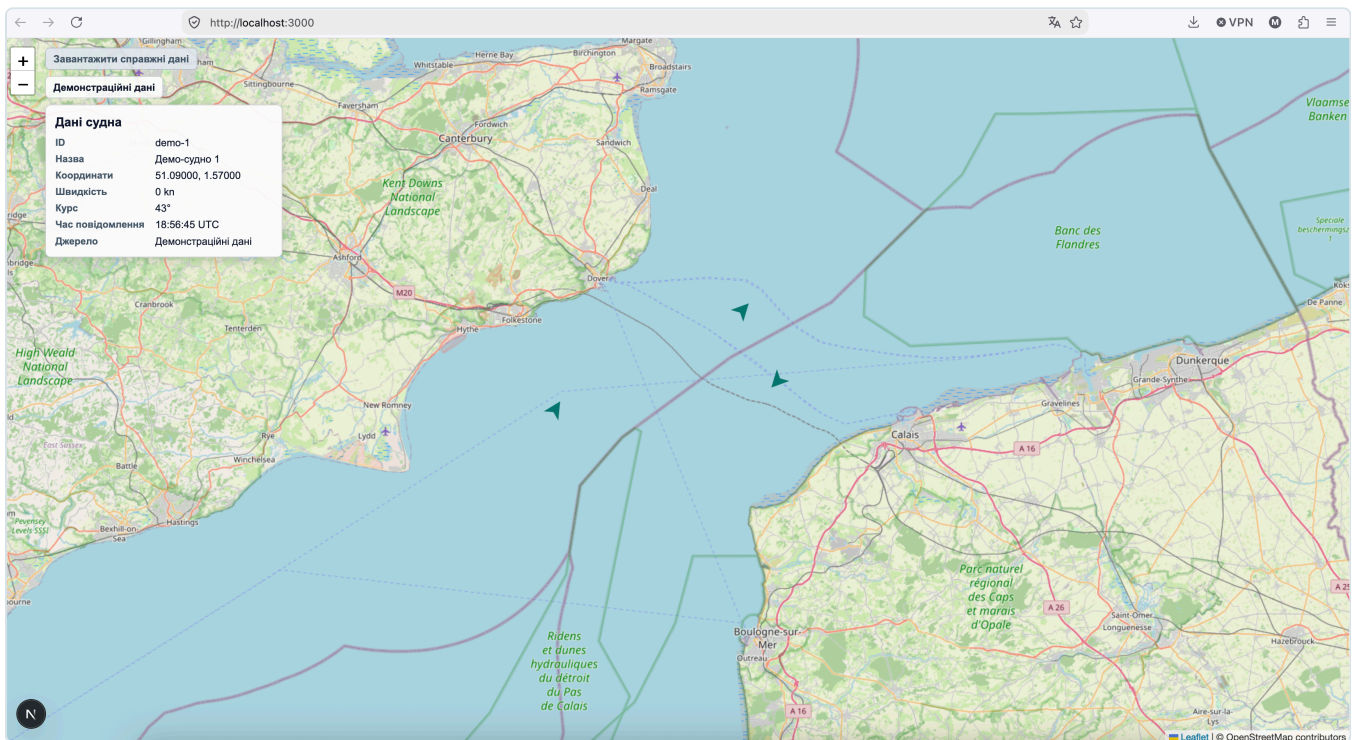
SeaRadar

SeaRadar — локальний навчальний R1-зріз для карти Дуврської протоки та демонстраційних суден. Проєкт показує три demo-судна на Leaflet/OSM-карті, відкриває картку вибраного судна, рухає судна літеральними маршрутами та перевіряє базову взаємодію браузерним тестом Playwright.

Поточний стан

- **Sprint 1 / R1:** `DONE` / `Verified`.
- **Runtime baseline:** Node.js `22.x`.
- **Доставка:** commit `e98145e`, branch `sprint1`, синхронізований з `origin/sprint1`.
- **Наступні спринти:** Sprint 2 і Sprint 3 не деталізовані та не авторизовані.
- **Продуктовий score:** тільки локальна демонстраційна карта; AIS/API, пошук, pause, rewind, loop і production deployment не входять до R1.

Візуальний результат



На зображенні зафіксовані карта Дуврської протоки, три demo-маркери, картка `demo-1`, керування картою та attribution OpenStreetMap. Файл є локальним delivery-артефактом: `sea-radar-s1.png`.

Що зроблено в Sprint 1

- **B-01 — каркас:** Next.js App Router, React, TypeScript strict, локальний запуск і lock-файл.

- **B-02 — карта:** Leaflet лише на клієнті, OSM Standard, attribution, межі та початковий вид району.
- **B-03 — модель судна:** типізована модель, курс/нейтральний значок і підпис джерела.
- **B-04 — вибір і картка:** вибір судна за ідентифікатором, форматування координат/швидкості/курсу/часу, повторний клік не закриває картку.
- **B-05 — демо-маршрути:** `demo-1` , `demo-2` , `demo-3` , по десять літеральних точок маршруту та задані швидкості.
- **B-06 — рух:** один lifecycle-scoped timer з інтервалом `2000 ms` , перехід на наступну точку, курс поточного сегмента, оновлення вибраної картки та зупинка на останній точці зі швидкістю `0 kn` .
- **B-07 — браузерна перевірка:** один Playwright Test runner/project на Chromium, matching marker/card selection, persistence повторного кліку та блокування OSM tile requests.

Як виконували роботу

Робота велася як послідовність bounded slices, а не як один великий невідокремлений rewrite:

1. Спочатку читали governance baseline, `SPEC.md` , поточний Sprint і останній handoff.
2. Перед кожною зміною оновлювали `TASK_SPEC.md` : goal, allowed paths, non-goals, acceptance, checks, stop conditions і rollback.
3. Реалізовували один backlog slice за раз — B-01 → B-07 — без майбутніх AIS/API або S2/S3 заготовок.
4. Після зміни виконували перевірки у порядку `check → validate → build → targeted tests` .
5. Результати записували лише після фактичного запуску: `EVIDENCE.md` — для спостережених фактів, `RUNBOOK.md` — для delivery history та handoff.
6. Перед delivery проводили human diff review, явно фіксували `continue` , після чого робили bounded commit і push.
7. Зміну runtime baseline з Node.js 24 на Node.js 22 оформили окремим decision record `DEC-005-R1-NODE22` ; Node.js 24 локально видалили через npm.
8. Остаточне приймання Sprint 1 підтверджене product owner і записане в `E-SEA-027` .

Запуск

Потрібні Node.js `22.x` і npm.

```
npm install
npm run dev
```

Застосунок доступний на loopback-адресі:

```
http://127.0.0.1:3000
```

Карта використовує OpenStreetMap Standard tile URL і attribution. Для повного візуального результату потрібне мережеве завантаження тайлів; браузерний selection test навмисно блокує OSM tiles, щоб не залежати від мережі.

Перевірки

Основні команди R1:

```
node --version
npm --version
git diff --check
npx tsc --noEmit
npm run build
npm ls --depth=0
npx playwright test tests/vessel-selection.spec.ts
```

Останній підтверджений runtime check на Node.js 22:

- Node.js `v22.23.2`, npm `10.9.8`;
- `npx tsc --noEmit` — `PASS`;
- `npm run build` — `PASS`;
- targeted Playwright — `1 passed` під одним Chromium project;
- dev server, використаний Playwright, також працював через Node.js `v22.23.2`.

Chromium можна встановити окремо, якщо його немає локально:

```
npx playwright install chromium
```

Карта артефактів

Канонічні артефакти лежать у корені репозиторію, якщо не вказано інше:

```

SeaRadar/
├─ CLAUDE.md # governance, правила scope, acceptance i rollback
├─ README.md # цей entry point: запуск, спосіб роботи й карта артефактів
├─ PROJECT_BRIEF.md # вихідний product brief i межі MVP
├─ SPEC.md # versioned project contract: проблема, user/JTBD, scope i
acceptance
├─ SPRINT-01.md # єдиний деталізований план R1; B-01...B-07 i closure
├─ TASK_SPEC.md # contract поточного bounded task / останнього delivery
slice
├─ EVIDENCE.md # append-only ledger фактичних перевірок та їхніх limitations
├─ RUNBOOK.md # append-only delivery history, decisions, blockers i
handoff
├─ ABOUT.md # короткий опис i вимоги для повторного запуску
├─ package.json # scripts, dependencies i Node.js 22.x engine
├─ package-lock.json # зафіксований npm dependency graph
├─ playwright.config.ts # один Chromium project i автоматичний dev server
├─ tests/
│   └─ vessel-selection.spec.ts # B-07 selection/card/tile-block test
├─ app/
│   └─ page.tsx # page entry
│   └─ layout.tsx # root layout i глобальні стилі
│   └─ map-shell.tsx # selected-vessel state i UI shell
│   └─ sea-map.tsx # client-only Leaflet map i B-06 motion lifecycle
│   └─ vessel-model.ts # Vessel/DemoVessel типи та literal routes
│   └─ vessel-card.tsx # форматування картки судна
│   └─ map-config.ts # center, bounds, zoom i OSM layer config
│   └─ globals.css # layout, card i marker styles
├─ docs/
│   └─ decisions/
│       └─ README.md # convention та каталог decision records
│       └─ DEC-001-mvp-contract.md # MVP contract decision
│       └─ DEC-002-r1-stack.md # історичний Node.js 24 stack record, Superseded
│       └─ DEC-003-r1-handoff.md # handoff convention
│       └─ DEC-004-checkpoint-convention.md # checkpoint convention
│       └─ DEC-005-r1-node22.md # поточний Node.js 22 baseline
├─ EVIDENCE.md # canonical evidence path; не створювати дублікати
├─ RUNBOOK.md # canonical delivery history path
├─ sea-radar-s1.png # screenshot R1, referenced above
└─ .gitignore # Node/Next/Playwright generated output rules

```

Як читати артефакти

Артефакт	Що в ньому ведемо	Коли оновлюємо
<code>CLAUDE.md</code>	operational contract і правила роботи агента	лише разом із governance-рішенням та version bump
<code>SPEC.md</code>	довгоживучий product contract	після погодженої зміни проблеми, scope або acceptance
<code>SPRINT-01.md</code>	outcome і backlog поточного R1	після погодженого sprint-рішення або closure
<code>TASK_SPEC.md</code>	одна мала перевірювана робота	до Edit і при зміні task scope
<code>EVIDENCE.md</code>	тільки факти: source, expected, observed, status, limitations	append-only після реальної перевірки
<code>RUNBOOK.md</code>	delivery history, rollback, blockers і handoff	append-only після фактичного delivery/checkpoint
<code>docs/decisions/</code>	stack, architecture, scope та governance decisions	окремий record на material decision
<code>package.json</code> / <code>lock</code>	запуск, runtime engine і dependency graph	лише в межах схваленого task
<code>playwright.config.ts</code> / <code>tests/</code>	відтворюваний browser gate B-07	разом із bounded test task
<code>sea-radar-sl.png</code>	візуальний reference/demo screenshot	замінювати лише окремим погодженим delivery change

`EVIDENCE_LOG.md`, `docs/SPEC.md` та інші паралельні canonical names у цьому репозиторії не створюються без окремого decision record.

Поточні accepted limitations

- Unmount cleanup має source/manual evidence; прямої instrumentation перевірки кожного timer/listener не додавали.
- `npm run build` зберігає попередження Next.js про зовнішній `/Users/romanmakarenko/package-lock.json`.
- `npm ls --depth=0` показує попередні extraneous `@emnapi/runtime` і `@img/sharp-wasm32`.
- B-07 перевіряє вибір судна, а не рух; рух перевірявся окремо в B-06 manual/hot-reload checks.
- Реальні AIS дані, API, authentication, deployment і production readiness не є частиною R1.

Ці limitations прийняті для закриття Sprint 1 у `E-SEA-027`; вони не розширюють scope і не авторизують Sprint 2 або Sprint 3.

Delivery і recovery

Поточний delivery commit: `e98145e`. Перед зміною наступної bounded роботи потрібно прочитати `CLAUDE.md`, `SPEC.md`, `SPRINT-01.md`, `TASK_SPEC.md`, останні записи `EVIDENCE.md` і `RUNBOOK.md`, а також перевірити `git status`.

Для аналізу delivery diff:

```
git show --stat e98145e  
git diff e98145e^ e98145e --name-only
```

Не робіть `git reset --hard` для recovery без окремої авторизації. Відновлення має повертатися до останнього підтвердженого commit і зберігати append-only history та pre-existing untracked inputs.